ЕЕ

A12
Разъём B

X1

Цепь	Конт.	
TX	1	→ A1-X3-9
RX	2	→ A1-X2-9
+5В	3	→ +5V
GND	4	

A10
Разъём A

X1

Цепь	Конт.	
Сигнал	1	
+5В	2	→ +5V
GND	3	

A9
Датчик светоотражения

X1

Цепь	Конт.	
Сигнал	1	
+5В	2	→ 5В
GND	3	

A6
Драйвер шагового двигателя TMC2226

X1

Конт.	Цепь	
1	EN	A1-X6-3 →
2	MS1	5В →
3	MS2	5В →
4	TX	
5	RX	
6	CLK	
7	STEP	A1-X6-5 →
8	DIR	A1-X6-4 →

X2

Цепь	Конт.	
VM	1	← VMOT
GND	2	
2B	3	→ M2
2A	4	→ M2
1A	5	→ M2
1B	6	→ M2
VIO	7	→ 5В
GND	8	

C2 220мкф

A5
OLED Дисплей

X1

Цепь	Конт.	
SDA	1	
SCL	2	
+5В	3	→ 5В
GND	4	

A1
Arduino Mega PRO 2560 mini

X1

Конт.	Цепь	
1	VIN	← +9V
2	GND	
3	+5В	← 5В

X2

Конт.	Цепь	
9	D17	
10	D19	
11	D21	
12	D23	
13	D25	
14	D27	
15	D29	S2
16	D31	S3

X3

Конт.	Цепь	
4	D6	
5	D8	
6	D10	
7	D12	
8	D14	
9	D16	
10	D18	
11	D20	
12	D22	
13	D24	
14	D26	
15	D28	S4
16	D30	

X4

Цепь	Конт.	
A0	1	

X5

Цепь	Конт.	
A1	1	

X6

Цепь	Конт.	
D33	1	
D35	2	
D37	3	
D39	4	
D41	5	
D43	6	
D45	7	
D47	8	

X7

Цепь	Конт.	
D46	1	

X8

Цепь	Конт.	
D51	2	
D53	3	

A7
Драйвер шагового двигателя TMC2226

X1

Конт.	Цепь	
1	EN	A1-X6-8 →
2	MS1	5В →
3	MS2	5В →
4	TX	
5	RX	
6	CLK	
7	STEP	A1-X6-7 →
8	DIR	A1-X6-6 →

X2

Цепь	Конт.	
VM	1	← VMOT
GND	2	
2B	3	→ M3
2A	4	→ M3
1A	5	→ M3
1B	6	→ M3
VIO	7	→ 5В
GND	8	

C3 220мкф

A8
Драйвер шагового двигателя TMC2226

X1

Конт.	Цепь	
1	EN	A1-X6-8 →
2	MS1	5В →
3	MS2	5В →
4	TX	
5	RX	
6	CLK	
7	STEP	A1-X6-1 →
8	DIR	A1-X6-1 →

X2

Цепь	Конт.	
VM	1	← VMOT
GND	2	
2B	3	→ M4
2A	4	→ M4
1A	5	→ M4
1B	6	→ M4
VIO	7	→ 5В
GND	8	

C4 220мкф

A11
Разъём Б

X1

Цепь	Конт.	
Сигнал	1	
+5В	2	→ +5V
GND	3	

A4
Понижающий DC-DC преобразователь mini 560 pro 9V

X1

Конт.	Цепь	
1	IN+	← VCC
2	IN-	

X2

Цепь	Конт.	
OUT+	1	→ +9V
OUT-	2	→ +9V

A3
Понижающий DC-DC преобразователь mini 560 pro 5V

X1

Конт.	Цепь	
1	IN+	← VCC
2	IN-	

X2

Цепь	Конт.	
OUT+	1	→ +5V
OUT-	2	→ +5V

A2
Сервопривод

A2.1

Цепь	Конт.	
Сигнал	1	
+5В	2	→ +5V
GND	3	

M1 — 1, 2

C1 220мкф

S1 — VCC — GB1 14.8V

HL1 — R1 220 — +5V

HL2 — R2 220

HL3 — R3 220

HL4 — R4 220

S5 — VMOT, VCC

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				09.03.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Э3

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист | Листов 1

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования